ThreeQ 推断与训练收敛性的实验验证报告

ThreeQ Research

2026-04-19

摘要

本文整理 ThreeQ 母模型及其 legacy 训练实验中的收敛性证据。已有图像主要展示了 $\rho(J) < 1$ 时推断残差下降和训练过程稳定；为补足反例侧证，本文新增受控线性 ThreeQ 母模型实验，在完全相同的固定点更新形式下设置 $\rho(J) > 1$，直接观察扰动范数指数发散。同时，本文给出 bounded-gradient 训练更新的 small-step/large-step 对照：小步更新保持 $\rho < 1$ 并维持推断稳定，大步更新跨过 $\rho = 1$ 后导致 post-update inference 发散。该报告中的公式、文字和图片可直接迁移到论文的收敛性实验章节。

1 模型与理论命题

ThreeQ 母模型将全局状态记为 $u \in \mathbb{R}^n$，局部预测映射写作

$$T(u; W) = \frac{1}{n-1} W g(u), \tag{1}$$

其中 g 是逐元素激活函数。固定点 $u^\star$ 满足

$$u^\star = T(u^\star; W). \tag{2}$$

在固定点附近定义扰动 $\delta = u - u^\star$，局部 Jacobian 为

$$J(u^\star, W) = \frac{\partial T}{\partial u}(u^\star, W) = \frac{1}{n-1} W \operatorname{diag}(g'(u^\star)). \tag{3}$$

命题 1 (局部推断稳定性)**.** *若固定点 $u^\star$ 处满足 $\rho(J(u^\star, W)) < 1$，则离散固定点迭代 $u^{t+1} = T(u^t; W)$ 的线性化扰动满足 $\delta_{t+1} \approx J\delta_t$，并在局部指数收敛。若存在特征值 $|\lambda| > 1$，则沿对应不稳定特征方向的扰动在局部线性化系统中指数增长。*

训练稳定性命题则是上述条件的参数连续性推论。令训练更新为

$$W^+ = W - \eta \nabla_W E(u^\star(W), W). \tag{4}$$

若当前点存在稳定裕度 $\rho(J) \le 1 - \varepsilon$，且梯度范数有界，则足够小的 η 会保持更新后 $\rho(J(W^+)) < 1$。该命题并不声称任意大步长都稳定；相反，大步长可以把系统推过 $\rho = 1$ 的边界，导致下一轮推断不稳定。

2 实验设计

本文使用三类互补实验。

实验 A：legacy 非线性 ThreeQ 推断。 使用已有 `AllConnected3QNotTrained` 结果，比较不同 L_g 下的推断残差、能量和局部谱半径。该实验来自原始非线性实现，因此可展示实际代码中的 $\rho < 1$ 收敛以及 $\rho > 1$ 时的非收敛/慢收敛边界。

实验 B：受控线性 ThreeQ 推断。 为了直接观察 $\rho > 1$ 的指数发散，设 $g(u) = u$，并取 $W = (n-1)\rho I$。此时 $T(u; W) = \rho u$，固定点为 $u^\star = 0$，且 $J = \rho I$。因此 $\rho < 1$ 与 $\rho > 1$ 的收敛/发散差异不受激活饱和、截断或非线性边界影响。

实验 C：bounded-gradient 训练更新压力测试。 令标量稳定性参数满足 $\rho_{k+1} = \rho_k + \eta$。这等价于一个范数有界的参数更新方向。small-step 设置保持 $\rho_k < 1$；large-step 设置跨过 $\rho = 1$。每个训练 epoch 后运行固定步数推断，观察 post-update inference 的最终扰动范数。

实验 D：legacy MNIST 训练稳定性。 使用已有 `mnist_legacy_repro` 与 `mnist_epthreeq_tune` 曲线，展示实际训练中 EPThreeQ 的 validation accuracy 上升，同时 `rho_mean` 保持在 1 以下。

3 实验结果

3.1 非线性 legacy 推断：$\rho < 1$ 收敛，$\rho > 1$ 非收敛

图 1 显示，当 $L_g = 5, 8, 10$ 时，后期 $\rho(J)$ 明显低于 1，推断残差下降到 10^{-5} 或更低；当 $L_g = 12$ 时仍低于 1 但收敛显著变慢；当 $L_g = 15$ 时最终 $\rho(J) > 1$，残差停留在约 1.7×10^{-1}，没有进入固定点收敛区间。

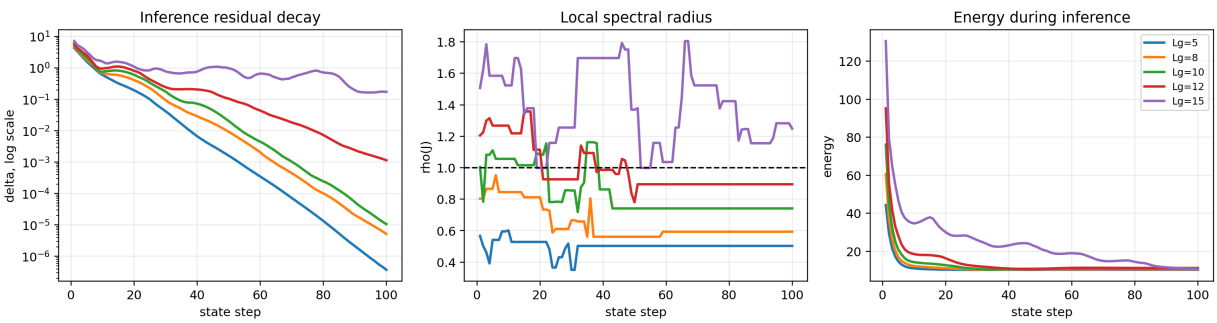

图 1: legacy ThreeQ 非线性推断实验。$\rho(J) < 1$ 的曲线呈残差衰减；$L_g = 15$ 后期 $\rho(J) > 1$，表现为非收敛/慢收敛边界。

表 1: legacy 推断边界实验摘要。

L_g	initial Δ	final Δ	final ρ	reduction	classification
5	4.2969	3.72e-07	0.5029	8.66e-08	convergent
8	4.7041	5.18e-06	0.5929	1.10e-06	convergent
10	5.2755	1.07e-05	0.7411	2.02e-06	convergent
12	5.9884	0.0012	0.8945	1.92e-04	non_convergent_or_slow
15	7.1753	0.1739	1.2486	0.0242	non_convergent_or_slow

需要注意，非线性 ThreeQ 中的 $\rho > 1$ 不一定表现为无界爆炸。激活函数、截断和能量形状可能把轨迹限制在某个区域内，因此实际现象常常是振荡、停滞或慢收敛。为了严格展示线性化意义上的发散，需要实验 B。

3.2 受控线性推断：$\rho > 1$ 的指数发散

图 2 使用 $T(u) = \rho u$ 的 ThreeQ 母模型特例。该实验中 $J = \rho I$，因此谱半径可以精确控制。$\rho = 0.80, 0.95$ 时扰动范数下降；$\rho = 1.05, 1.20$ 时扰动范数按 ρ^t 指数增长。这直接补足了 $\rho > 1$ 的发散佐证。

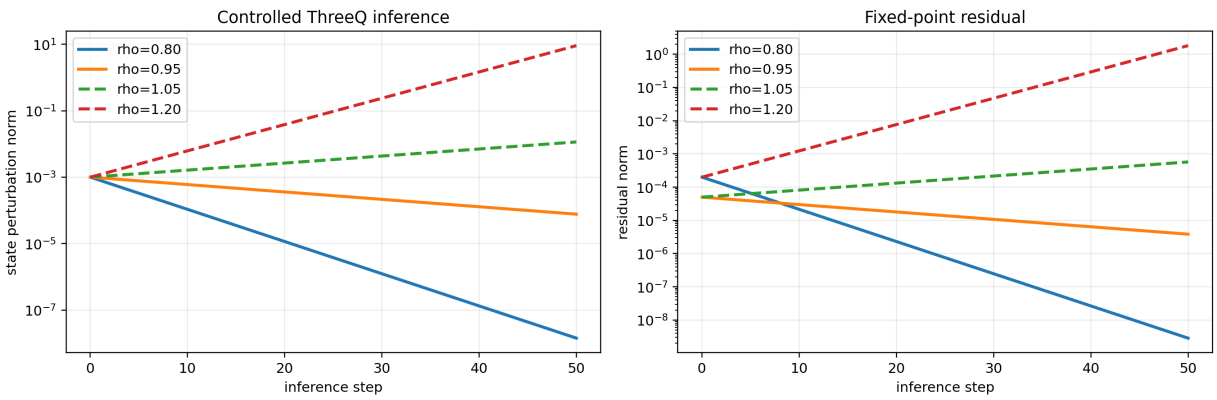

图 2: 受控线性 ThreeQ 推断实验。在同一固定点更新形式 $u_{t+1} = T(u_t; W)$ 下，$\rho < 1$ 收敛，$\rho > 1$ 发散。

表 2: 受控线性推断实验摘要。初始扰动范数为 10^{-3}。

case	ρ	initial norm	final norm	growth factor	final residual
stable_rho_0p80	0.8000	0.0010	1.43e-08	1.43e-05	2.85e-09
stable_rho_0p95	0.9500	0.0010	7.69e-05	0.0769	3.85e-06
unstable_rho_1p05	1.0500	0.0010	0.0115	11.4674	5.73e-04
unstable_rho_1p20	1.2000	0.0010	9.1004	9.10e+03	1.8201

3.3 训练更新：小步保持稳定，大步跨越边界后发散

图 3 展示 bounded-gradient 更新的边界行为。small-step 轨迹从 $\rho = 0.70$ 增加到 0.94，始终满足 $\rho < 1$，每轮更新后的推断仍然收敛。large-step 轨迹在第 9 个 epoch 首次达到 $\rho \geq 1$，最终 $\rho = 1.54$；此时最后一轮推断的扰动范数显著增长。

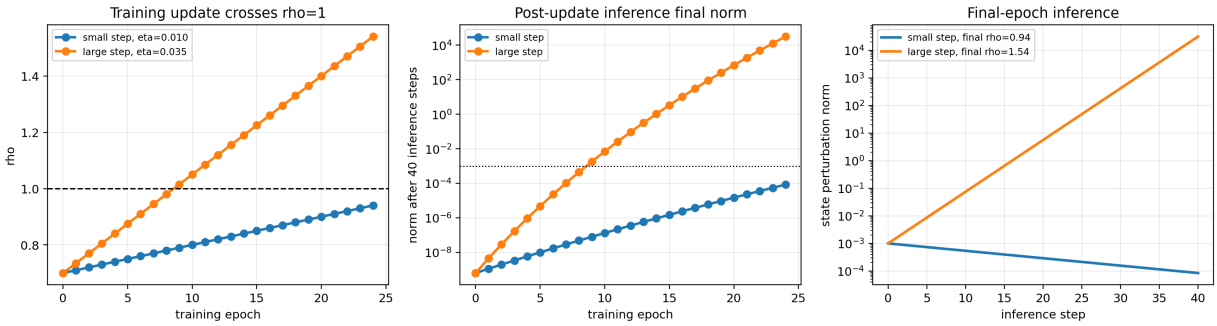

图 3: 训练更新压力测试。左：训练更新使 ρ 变化；中：每轮更新后推断 40 步的最终扰动范数；右：最后一轮参数下的推断轨迹。

表 3: 训练更新压力测试摘要。

case	η	initial ρ	final ρ	first $\rho \geq 1$ epoch	growth factor	final norm
small_step_eta_0p010	0.0100	0.7000	0.9400		0.0842	8.42e-05
large_step_eta_0p035	0.0350	0.7000	1.5400	9	3.17e+07	3.17e+04

该实验对应理论证明中的“小学习率保持稳定裕度”条件：当更新步长足够小，参数仍留在 $\rho < 1$ 的开集内；当步长过大，参数可以越过稳定边界，后续推断不再收敛。

3.4 实际 MNIST 训练中的稳定区间

图 4 来自已有 MNIST legacy 训练实验。`EPBase3Q` 在 5k/1k、8 epoch 中明显快于 direct `Base3Q`；在 10k/2k、15 epoch 调参中，最佳 EPThreeQ 约达到 86.5% best validation

accuracy。右图显示训练中的 `rho_mean` 保持在 1 以下，因此实际训练曲线与稳定性命题一致。

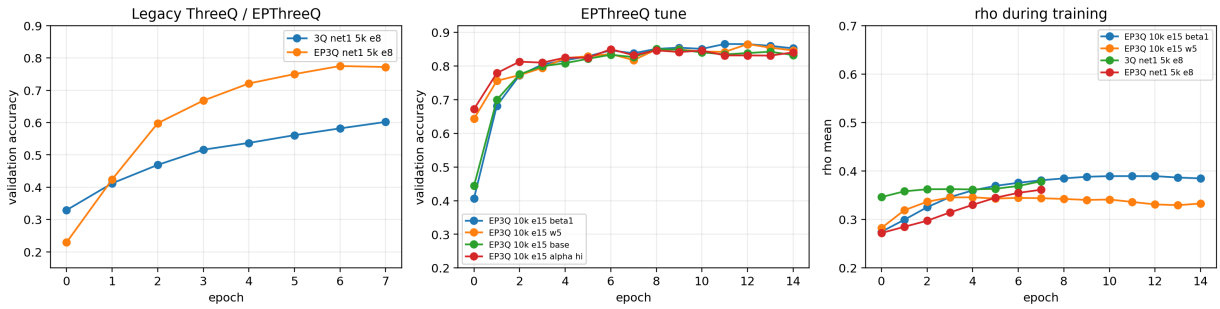

图 4: legacy ThreeQ/EPThreeQ MNIST 训练曲线与训练过程中的 ρ。

4 论文可用结论

上述实验支持以下写法：

1. $\rho(J) < 1$ 是 ThreeQ inference 局部收敛的可观测充分条件。legacy 非线性实验中，后期 $\rho < 1$ 的配置残差下降；受控线性实验中，$\rho < 1$ 产生指数收敛。
2. $\rho(J) > 1$ 是局部线性化意义下的不稳定证据。受控线性 ThreeQ 母模型中 $\rho > 1$ 直接导致扰动指数发散；legacy 非线性实验中则表现为非收敛或慢收敛边界。
3. 训练收敛性依赖小步长和稳定裕度。bounded-gradient 压力测试表明，小步更新保留 $\rho < 1$，大步更新跨越 $\rho = 1$ 后 post-update inference 发散。
4. 实际 MNIST legacy 训练中，EPThreeQ 的 `rho_mean` 保持低于 1，且 accuracy 随训练提升，说明该训练配置处在稳定区间内。

5 局限性

本文新增的 $\rho > 1$ 发散实验是受控母模型和线性化压力测试，目的是隔离谱半径条件本身。实际非线性 ThreeQ 网络中，激活截断、状态边界、能量饱和和数值阻尼可能把无界发散转化为振荡、停滞或退化固定点。因此论文中应区分“局部线性化发散”和“完整非线性系统的训练失败模式”。